ECOM

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON ARQUITECTURA DESACOPLADA Y PERSISTENCIA EN POSTGRESQL

Cristian Camilo Garavito

Docente

HAROL ENRIQUE FREYTE

Universidad Uniminuto de Dios

Ibagué – Tolima

2026

1. Resumen

El presente informe documenta el diseño e implementación del ecosistema digital ECOM, una plataforma de comercio electrónico de arquitectura híbrida desarrollada para optimizar la cadena de suministro y la experiencia de usuario en el sector de mercados locales. El proyecto aborda la problemática de la gestión ineficiente de inventarios masivos y la fragmentación tecnológica en sistemas de administración tradicionales.

La solución consiste en una aplicación con Arquitectura de Islas, integrando un núcleo de persistencia y renderizado en PHP con módulos dinámicos de alto rendimiento desarrollados en React. Para la capa de presentación, se implementó una interfaz de usuario responsiva basada en CSS, garantizando una navegación intuitiva y una jerarquía visual clara. La lógica de negocio para la gestión de productos se destaca por un Pipeline de Ingestión de Datos, que permite la carga masiva de existencias mediante el procesamiento asíncrono de archivos Excel, transformando estructuras de datos planas en objetos JSON vinculados de forma unívoca a activos digitales mediante identificadores únicos.

El modelo de datos se estructuró siguiendo principios de normalización de bases de datos, asegurando la integridad referencial entre entidades clave como usuarios, direcciones y productos. La persistencia se gestionó mediante una base de datos relacional robusta, con validaciones integradas para mitigar desafíos de calidad de datos, como la redundancia de SKUs y la inconsistencia en el stock.

Como resultado, el prototipo de ECOM valida la viabilidad de una solución digital que reduce drásticamente el tiempo de actualización de inventarios, asegura la confiabilidad de los datos transaccionales y proporciona una herramienta administrativa escalable para la toma de decisiones basada en métricas de disponibilidad de productos en tiempo real.

2. Introducción

La digitalización de los procesos de comercialización y la gestión eficiente de inventarios se han establecido como requisitos fundamentales para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en la era digital. Sin embargo, en el contexto de la economía local de Ibagué, se evidencia una notable deficiencia en la transición de los inventarios físicos hacia infraestructuras digitales profesionales. Actualmente, la actualización de catálogos y el control de existencias suelen ser procesos manuales y propensos al error humano, lo que resulta en una experiencia de usuario fragmentada y una carga operativa insostenible para el personal administrativo.

ECOM surge como una respuesta tecnológica e innovadora diseñada bajo una arquitectura híbrida para abordar estas problemáticas específicas. El proyecto se justifica en la necesidad de reemplazar la gestión manual de datos por una plataforma de software como servicio que garantiza la estandarización y la automatización mediante un pipeline de ingestión de datos masivos. El objetivo central de ECOM es ofrecer a los empresarios un ecosistema intuitivo y dinámico que no solo procese inventarios extensos a través de archivos en formato Excel, sino que también transforme esta información en un catálogo interactivo y fidedigno para el consumidor final.

Este documento detalla el desarrollo integral de la solución propuesta. A continuación de esta sección, se presentan los objetivos generales y específicos que guiaron el proyecto junto con el planteamiento del problema centrado en la interoperabilidad de datos. Posteriormente, se describe la metodología utilizada para la arquitectura de software y el procesamiento de activos digitales, finalizando con la presentación del desarrollo del prototipo y las conclusiones obtenidas sobre la viabilidad de la integración entre React y PHP.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo funcional de la plataforma de comercio electrónico ECOM bajo el modelo de software como servicio, utilizando una arquitectura híbrida que combine las librerías de React con la estructura de servidor de PHP. Este sistema tiene como fin automatizar la gestión de inventarios masivos y profesionalizar el control de perfiles de usuario para elevar la competitividad digital de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Ibagué.

3.2. Objetivos Específicos

- **Desarrollar un sistema de ingesta de datos masivos:** Construir un algoritmo capaz de procesar archivos binarios en formato Excel para la carga automatizada de catálogos que superen las dos mil referencias, garantizando la integridad referencial entre los registros de texto y los activos digitales correspondientes a las imágenes de los productos.

- **Implementar un módulo de gestión de identidad y persistencia:** Estructurar un sistema de autenticación robusto basado en la API de contexto de React y almacenamiento seguro para que los clientes finales administren perfiles personalizados, múltiples direcciones de envío e historiales de pedidos con una respuesta de baja latencia.

- **Optimizar la interoperabilidad arquitectónica entre entornos:** Integrar de manera eficiente la lógica dinámica de los componentes de frontend con los diseños de página servidos en PHP, asegurando la consistencia visual del encabezado corporativo y mejorando el rendimiento de carga mediante una separación clara de responsabilidades técnicas.

- **Validar la escalabilidad y la experiencia del usuario:** Diseñar una interfaz responsiva y adaptable que garantice una tasa de conversión superior a la de los canales informales de venta, permitiendo que la infraestructura sea desplegada para diversos clientes estratégicos bajo el esquema de suscripción anual definido en el modelo de negocio.

4. Planteamiento del Problema

En el panorama empresarial de la ciudad de Ibagué, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas enfrenta una barrera crítica debido a la falta de herramientas tecnológicas accesibles y especializadas. A pesar de que el comercio electrónico en Colombia ha experimentado un crecimiento exponencial superando los 145 billones de pesos en el último año, la realidad operativa de los comerciantes locales se mantiene anclada en métodos tradicionales y fragmentados.

Actualmente, la gestión de ventas y la atención al cliente en estos negocios se realiza mayoritariamente a través de canales informales como servicios de mensajería instantánea y redes sociales. Esta dependencia genera tres dificultades fundamentales que comprometen la escalabilidad y la profesionalización del sector:

- **Ineficiencia en la Gestión de Inventarios:** Los comercios carecen de una plataforma centralizada para administrar sus productos, lo que obliga a realizar actualizaciones manuales de stock. Este proceso artesanal eleva el margen de error humano y provoca una inconsistencia constante entre la disponibilidad física de los productos y la información que recibe el consumidor final.

- **Pérdida de Trazabilidad y Datos Estratégicos:** Al operar sin una infraestructura propia, los empresarios no poseen un control real sobre la identidad de sus clientes ni sus historiales de compra. La ausencia de un sistema de cuentas y perfiles personalizados impide el análisis de tendencias de consumo y deja la información del negocio vulnerable ante fallos en plataformas de terceros.

- **Limitación en la Capacidad Operativa:** El procesamiento de catálogos extensos mediante conversaciones individuales de chat resulta insostenible para empresas con inventarios que superan las mil o dos mil referencias. La falta de un mecanismo de ingesta automatizada de datos condena al personal administrativo a tareas repetitivas de baja productividad, frenando el crecimiento orgánico del negocio.

5. Requerimientos

5.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe ejecutar para el usuario.

- **RF-01: Gestión de Autenticación de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de clientes mediante credenciales seguras, utilizando un proveedor de contexto para mantener el estado de la sesión en toda la plataforma.

- **RF-02: Perfil de Usuario y Direcciones:** La aplicación debe facilitar a los clientes la administración de sus datos personales y la configuración de múltiples direcciones de envío para agilizar el proceso de finalización de compra.

- **RF-03: Ingesta Masiva de Inventarios:** El módulo administrativo debe integrar un procesador de archivos en formato Excel para cargar de manera automatizada hasta dos mil referencias de productos en una sola operación.

- **RF-04: Catálogo Dinámico de Productos:** El sistema debe renderizar las tarjetas de productos en tiempo real basándose en los datos procesados del archivo de inventario, incluyendo nombre, marca, precio y descripción.

- **RF-05: Vinculación de Activos Digitales:** La plataforma debe realizar un emparejamiento automático entre el código de producto del inventario y el archivo de imagen correspondiente almacenado en el servidor para mostrar la fotografía correcta de cada artículo.

- **RF-06: Historial de Pedidos:** El software debe registrar y mostrar a cada usuario el detalle de sus transacciones anteriores para mejorar la trazabilidad de sus compras.

5.2. Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento y seguridad de la arquitectura de software.

- **RNF-01: Rendimiento y Tiempo de Respuesta:** La carga inicial del catálogo no debe exceder los dos segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida y reducir la tasa de abandono en la plataforma.

- **RNF-02: Arquitectura Híbrida y Escalabilidad:** El sistema debe permitir la integración de componentes de React dentro de una estructura de servidor en PHP sin generar conflictos en el renderizado de la interfaz.

- **RNF-03: Responsividad de la Interfaz:** El diseño debe ser totalmente adaptable a diversos dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio mediante el uso de grillas dinámicas en el código de estilos.

- **RNF-04: Seguridad de la Información:** Todos los datos sensibles de los usuarios y las credenciales de acceso deben ser manejados mediante protocolos de protección de datos de alto nivel para prevenir accesos no autorizados.

- **RNF-05: Disponibilidad del Servicio:** Al ser un modelo de software como servicio, la infraestructura de servidores debe asegurar una operatividad constante para que los comercios de Ibagué mantengan su presencia digital sin interrupciones.

- **RNF-06: Usabilidad e Intuición:** La interfaz administrativa debe ser lo suficientemente sencilla para que un usuario con conocimientos básicos en herramientas de oficina pueda gestionar su inventario sin necesidad de soporte técnico especializado constante.

6. Metodología

6.1. Lógica del Sistema

El sistema ECOM opera bajo un modelo de gestión de inventarios dinámicos y administración de identidades de usuario de alta disponibilidad. La lógica principal reside en el módulo de Ingesta de Datos, donde el administrador carga un archivo en formato Excel con el catálogo de productos para que el sistema procese este archivo binario y renderice las tarjetas de productos en el frontend. En paralelo, la plataforma gestiona el ciclo de vida del cliente mediante un sistema de autenticación híbrido que permite el ingreso tradicional o el acceso rápido a través de servicios de terceros, asegurando la persistencia de perfiles y la trazabilidad de pedidos.

6.2. Arquitectura y Lenguajes de Programación

El desarrollo se implementó mediante una arquitectura de servicios desacoplados para garantizar la seguridad y la eficiencia en el manejo de archivos multimedia y datos relacionales.

6.3. Frontend - Cliente

- **Tecnologías:** Se empleó la librería React en conjunto con la tríada estándar de HTML5, CSS3 y JavaScript moderno.

- **Justificación:** Esta elección permite la creación de una interfaz reactiva y modular. El uso de React facilita la actualización instantánea del catálogo tras la carga del inventario. La integración de Google Cloud Identity mediante el botón de acceso rápido permite un ingreso simplificado al Dashboard, mejorando la tasa de conversión y la seguridad en el manejo de credenciales.

6.4. Backend - Servidor y Servicios en la Nube

- **Tecnologías:** El entorno de ejecución principal es Node.js, trabajando en conjunto con estructuras de servidor en PHP y servicios de Firebase Storage.

- **Justificación:** Node.js asegura un manejo asíncrono eficiente durante la lectura de archivos Excel pesados. Por otro lado, la integración con Firebase permite delegar el almacenamiento de activos pesados, como las fotografías de perfil de los usuarios, a una infraestructura especializada en la nube. Esto reduce la carga en el servidor principal y garantiza que las imágenes se sirvan con alta velocidad y seguridad.

6.5. Base de Datos y Persistencia

- **Tecnologías:** Se seleccionó PostgreSQL como el sistema de gestión de bases de datos relacionales para el núcleo de ECOM.

- **Justificación:** La elección de PostgreSQL se fundamenta en su capacidad para manejar relaciones complejas y grandes volúmenes de datos con integridad total. Este motor es el encargado de almacenar la información crítica de los productos, los perfiles de usuario y las direcciones de envío, cumpliendo con los estándares de seguridad necesarios para un modelo de software como servicio escalable.

7. Arquitectura del Sistema y Patrones de Diseño

El proyecto ECOM se ha desarrollado bajo una Arquitectura de Servicios Desacoplados en Capas. Esta elección no es casual, sino que responde a la necesidad de crear una plataforma capaz de crecer en funciones sin comprometer la estabilidad del código existente. A continuación se detallan los motivos técnicos que definen esta estructura.

A. Independencia de Componentes y Desacoplamiento

La principal razón para clasificar el sistema como una arquitectura desacoplada es la separación física y lógica entre el cliente, el servidor de aplicaciones y el motor de datos. Al utilizar Node como un servicio independiente, el frontend no necesita conocer cómo se guardan los datos, solo requiere consumir las rutas seguras del backend. Esto permite que, si en el futuro se desea cambiar la interfaz visual, el servidor y la base de datos sigan funcionando sin requerir modificaciones profundas.

B. Patrón de Capas para la Seguridad y el Flujo de Datos

El sistema organiza el flujo de información en niveles de responsabilidad específicos:

- **Capa de Entrada:** Controla las peticiones externas y valida la identidad mediante tokens de seguridad.

- **Capa de Lógica:** Procesa las reglas de negocio, como la verificación de correos o la gestión de direcciones de envío.

- **Capa de Persistencia:** Gestiona la integridad física de la información directamente en PostgreSQL. Esta división asegura que ninguna petición toque la base de datos sin antes haber sido filtrada por los mecanismos de seguridad del servidor.

C. Persistencia Inteligente mediante Disparadores Nativos

Una característica distintiva de esta arquitectura es el traslado de la lógica de auditoría hacia el motor SQL. Al implementar disparadores en las tablas de usuarios y direcciones, el sistema garantiza que la vigilancia de los datos sea una función inherente al motor de persistencia. Esto reduce la carga de trabajo en el servidor de aplicaciones y asegura una trazabilidad total que no depende exclusivamente del código escrito en Javascript.

D. Comunicación Sincronizada de Identidad

La arquitectura destaca por su capacidad de inyectar el contexto del usuario desde el middleware de Node hacia las sesiones temporales de PostgreSQL. Este puente de información permite que el motor de búsqueda reconozca quién realiza cada acción de forma automática. Gracias a este diseño, el sistema logra una trazabilidad de nivel empresarial donde cada inserción o cambio queda vinculado al autor original de la transacción.

8. Arquitectura de Trazabilidad y Persistencia de Eventos

A. Estrategia de Trazabilidad Automática Mediante Disparadores en PostgreSQL

El ecosistema de ECOM dispone de un componente de vigilancia avanzada denominado Auditoría por Disparadores o Triggers. Este mecanismo asegura que cada modificación en la plataforma se registre de forma permanente, permitiendo conocer con precisión cronológica los cambios realizados sobre los datos de los usuarios y sus respectivas direcciones.

B. Definición de un Disparador

Un disparador funciona como un vigilante digital integrado directamente en el motor de PostgreSQL. Su función principal consiste en monitorear tablas específicas como las de usuarios o direcciones de forma ininterrumpida. Este vigilante permanece inactivo hasta que detecta una operación de escritura, ya sea una creación bajo el comando INSERT, una modificación mediante UPDATE o una eliminación definitiva con DELETE. En ese instante preciso, el disparador ejecuta de manera automática una función de seguridad predefinida.

C. Operación del Flujo de Auditoría

El proceso se completa en milisegundos a través de las siguientes etapas:

1. **La Acción:** Un administrador o cliente efectúa un cambio, por ejemplo insertar los datos de una vivienda para un envío.

2. **La Intercepción:** Antes de consolidar la inserción en el disco, el disparador detiene la operación por un instante.

3. **La Captura de Estados:** El sistema obtiene una versión de los valores previos al cambio y una del estado posterior a la edición.

4. **El Registro Permanente:** Toda esa información se traslada a la tabla maestra de auditoría global junto con el nombre de la tabla afectada, el tipo de evento y el momento exacto de la transacción.

D. Propósito Operativo

Esta arquitectura no representa un simple historial de texto, sino una herramienta de protección legal y técnica. En escenarios de disputas sobre cambios no autorizados o errores de sistema, el equipo de administración puede reconstruir la línea del tiempo de cualquier dato para verificar su veracidad o realizar restauraciones críticas.

9. Seguridad y Gestión de Identidad Digital

La plataforma ECOM sitúa la protección de la información como un pilar fundamental de su desarrollo. Para garantizar que las cuentas de los usuarios permanezcan seguras y que solo las personas autorizadas accedan a su información privada, se han implementado diversas capas de control técnico.

A. Autenticación mediante Tokens de Acceso

El sistema utiliza un modelo de seguridad basado en JSON Web Tokens para validar la identidad de los usuarios de forma continua. Cada vez que una persona inicia sesión, el servidor genera un token único y cifrado que el navegador debe presentar en cada petición posterior. Este mecanismo asegura que ninguna operación crítica, como la actualización de una dirección de envío o la consulta de datos personales, pueda ejecutarse sin una prueba de identidad vigente y válida.

B. Cifrado de Credenciales y Contraseñas

Para elevar los estándares de privacidad, el sistema nunca almacena las contraseñas en texto plano dentro de la base de datos. Se aplica un proceso de transformación irreversible mediante algoritmos de encriptado que convierten la clave original en una cadena de caracteres indescifrable. De esta manera, incluso ante un acceso no autorizado a la capa de persistencia, la información real de los usuarios permanece protegida y fuera del alcance de terceros.

C. Verificación de Identidad y Compromisos Legales

La gestión de la identidad incluye un flujo de trabajo que obliga a la validación del correo electrónico antes de permitir el uso pleno de las funciones de compra. Además, el proceso de registro exige la aceptación explícita de los términos de servicio y las políticas de privacidad. Este paso no solo cumple con normativas de protección de datos, sino que establece un marco de responsabilidad clara entre el usuario y la plataforma desde el primer contacto.

D. Control de Sesiones y Recuperación Segura

El diseño contempla procedimientos específicos para la recuperación de cuentas mediante el envío de códigos temporales al correo registrado. Estas solicitudes tienen una vigencia limitada en el tiempo para evitar ataques de fuerza bruta. Al combinar estas estrategias con el sistema de auditoría interna, ECOM logra un ecosistema digital donde la identidad del usuario es el eje central de todas las operaciones de seguridad.

10. Gobernanza de Datos

La Política de Gobernanza de Datos de la plataforma ECOM establece las directrices y responsabilidades para asegurar que los activos de información crítica, como los perfiles de usuario, las direcciones de entrega y los registros de auditoría, se gestionen con la máxima confiabilidad y seguridad durante todo su ciclo de vida.

10.1. Reglas y Estándares de Calidad de Datos

Esta política implementa estándares técnicos para mitigar desafíos de inconsistencia o duplicidad en la base de datos:

- **Integridad y Consistencia:** Se aplica una validación de unicidad en el correo electrónico para prevenir registros duplicados. Se utilizan claves foráneas para asegurar que cada dirección de envío esté vinculada obligatoriamente a un usuario existente, eliminando así la posibilidad de generar datos huérfanos.

- **Precisión Temporal:** El sistema registra cada modificación mediante la función de tiempo automático de PostgreSQL. Esto asegura que la columna de última actualización refleje con exactitud el momento de cualquier cambio físico en los datos.

10.2. Seguridad y Control de Acceso

El acceso a la información se rige por el control de identidad y la protección de la privacidad:

- **Autenticación de Identidad:** Todas las interacciones con el sistema requieren la validación de un token de seguridad. Las contraseñas se almacenan mediante un algoritmo de cifrado irreversible para garantizar que la información original sea inaccesible.

- **Trazabilidad de Acciones:** Mediante el uso de variables de sesión, el sistema vincula cada inserción o edición en las tablas al identificador del usuario responsable, permitiendo un seguimiento total de la actividad en la plataforma.

10.3. Retención y Disposición de Información

Se establecen periodos de permanencia para los datos según su relevancia operativa y legal:

- **Datos de Auditoría:** Los registros de la tabla de auditoría global deben conservarse por un periodo mínimo de un año para fines de soporte técnico y verificación de integridad de las transacciones.

- **Derecho al Olvido y Eliminación:** Cuando un usuario solicita el cierre de su cuenta, el sistema ejecuta una eliminación en cascada que remueve sus direcciones y datos sensibles, manteniendo únicamente los registros anónimos necesarios para la contabilidad general.

10.4. Auditoría y Monitoreo de la Calidad

La calidad de los datos se supervisa de forma constante para asegurar la fiabilidad de la plataforma:

- **Frecuencia de Revisión:** Se debe realizar una auditoría técnica de la base de datos cada trimestre.

- **Alcance de la Inspección:** La auditoría verificará la integridad referencial entre usuarios y direcciones, además de validar que los formatos de los campos de texto no hayan evadido las restricciones automáticas del sistema.

10.5. Protocolo de Recuperación ante Incidentes

Este protocolo define las acciones para restablecer la operatividad ante fallas del servidor:

- **Respaldo de Información:** Se deben generar copias de seguridad diarias de la base de datos, almacenándolas en servidores externos para protección contra fallas físicas en el centro de datos principal.

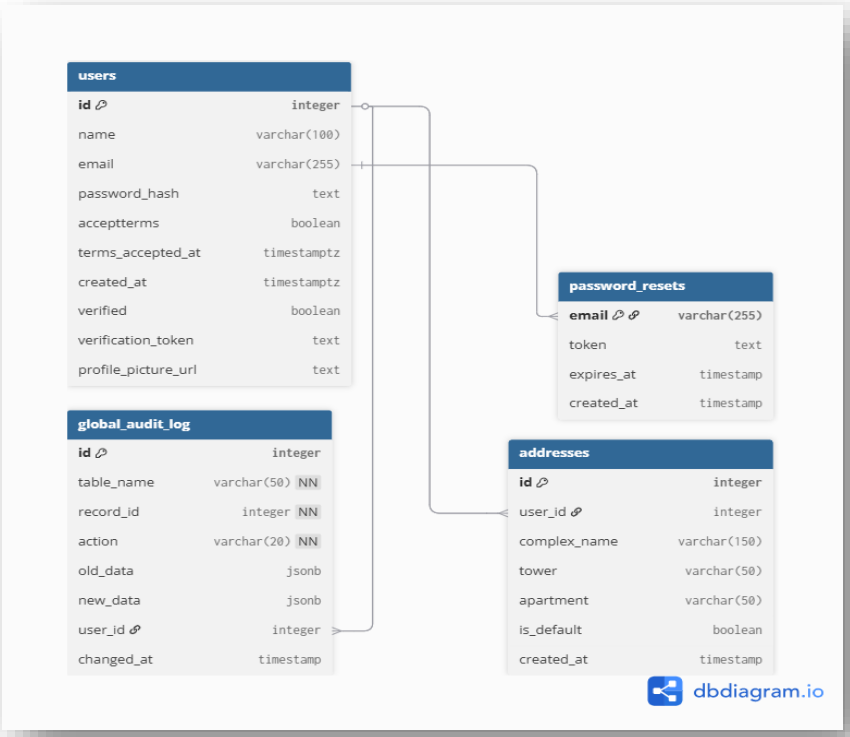
- **Tiempo de Restauración:** Se establece un objetivo de recuperación no mayor a cuatro horas para restablecer el acceso a los perfiles de usuario y las funciones de gestión de direcciones.

- **Prioridad de Datos:** La prioridad máxima en la recuperación es la tabla de usuarios y la tabla de auditoría, asegurando que la identidad de los clientes y el historial de cambios permanezcan intactos.

11. Desarrollo

FIGURA 1

Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos ECOM.



Fuente: Elaboración propia.

Descripción de Entidades Clave:

- **users:** Representa la entidad principal del sistema que almacena las credenciales de acceso, el estado de verificación del correo electrónico y la aceptación de los términos legales. Es el eje central del cual dependen todas las demás interacciones de la plataforma.

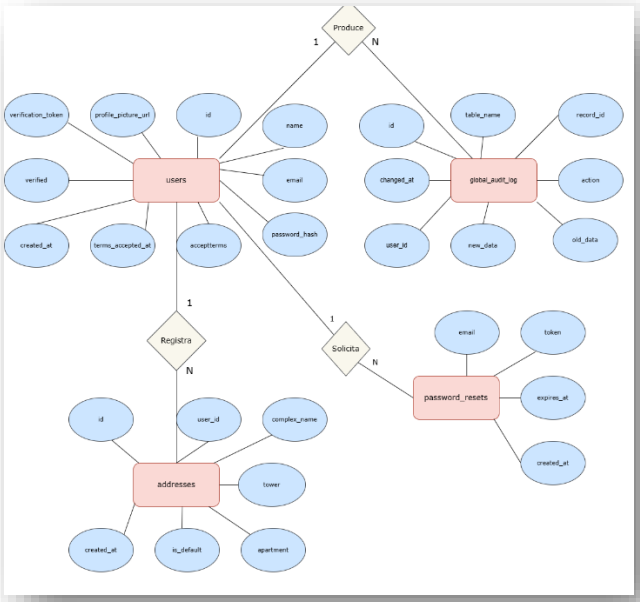
- **addresses:** Entidad que registra las ubicaciones físicas vinculadas a cada cuenta. Permite la gestión logística de los envíos mediante una estructura detallada de campos para vivienda, torre y apartamento, asegurando que cada registro pertenezca a un usuario válido.

- **global_audit_log:** Entidad técnica encargada de persistir el historial de transformaciones de los datos. Registra de forma automática el estado previo y posterior de cualquier fila modificada, vinculando cada acción al identificador del usuario responsable.

- **Password_resets:** Entidad de seguridad que gestiona los tokens temporales para el restablecimiento de acceso. Garantiza la integridad del proceso de autenticación mediante el uso de correos electrónicos verificados y límites de tiempo de validez.

FIGURA 2

Modelo de Datos Lógico con la base de datos ECOM.



Fuente: Elaboración propia.

El Modelo Entidad Relación Conceptual presentado anteriormente fue transformado de manera rigurosa a un Modelo de Datos Lógico Relacional. Esta transición permitió definir con precisión los tipos de datos, las restricciones de integridad y las llaves foráneas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema ECOM.

Gracias a este proceso de normalización, se logró una estructura eficiente donde la tabla de usuarios actúa como el eje central, permitiendo que las entidades de direcciones y auditoría operen de forma sincronizada. La implementación final en PostgreSQL refleja esta arquitectura, asegurando que cada relación lógica se convierta en una regla física que protege la calidad de la información en todo momento.